

Requerimientos NO Funcionales Gestor de Sueldos "25 de Mayo"

Los **Requisitos No Funcionales (RNF)** describen cómo debe funcionar un sistema, en lugar de



**COOPERATIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS**
25 de Mayo
Ltda.

RNF1 – Rendimiento

Tiempo de respuesta esperado para consultas

< 1 segundo en dataset normal.

Cálculo de liquidación

Debe completarse en **< 2,5 segundos**.



RNF2 – Persistencia



Base de datos PostgreSQL

Utilizamos PostgreSQL para garantizar un almacenamiento de datos robusto y escalable.



Operaciones ACID

Todas las operaciones cumplen con las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) para mantener la integridad transaccional.



JPA/Hibernate para ORM

Empleamos JPA/Hibernate para una gestión eficiente y flexible de la persistencia de objetos.

RNF3 – Disponibilidad

Sistema pensado para uso local o servidor interno

El sistema está diseñado para funcionar en entornos controlados, ya sea en equipos locales o servidores internos de la organización.

Requiere conexión estable a la base

Es fundamental mantener una **conexión estable y continua** con la base de datos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

RNF4 – Usabilidad

1

Interfaz clara y simple

Diseño intuitivo que facilita la comprensión y el uso del sistema por parte de todos los usuarios.

2

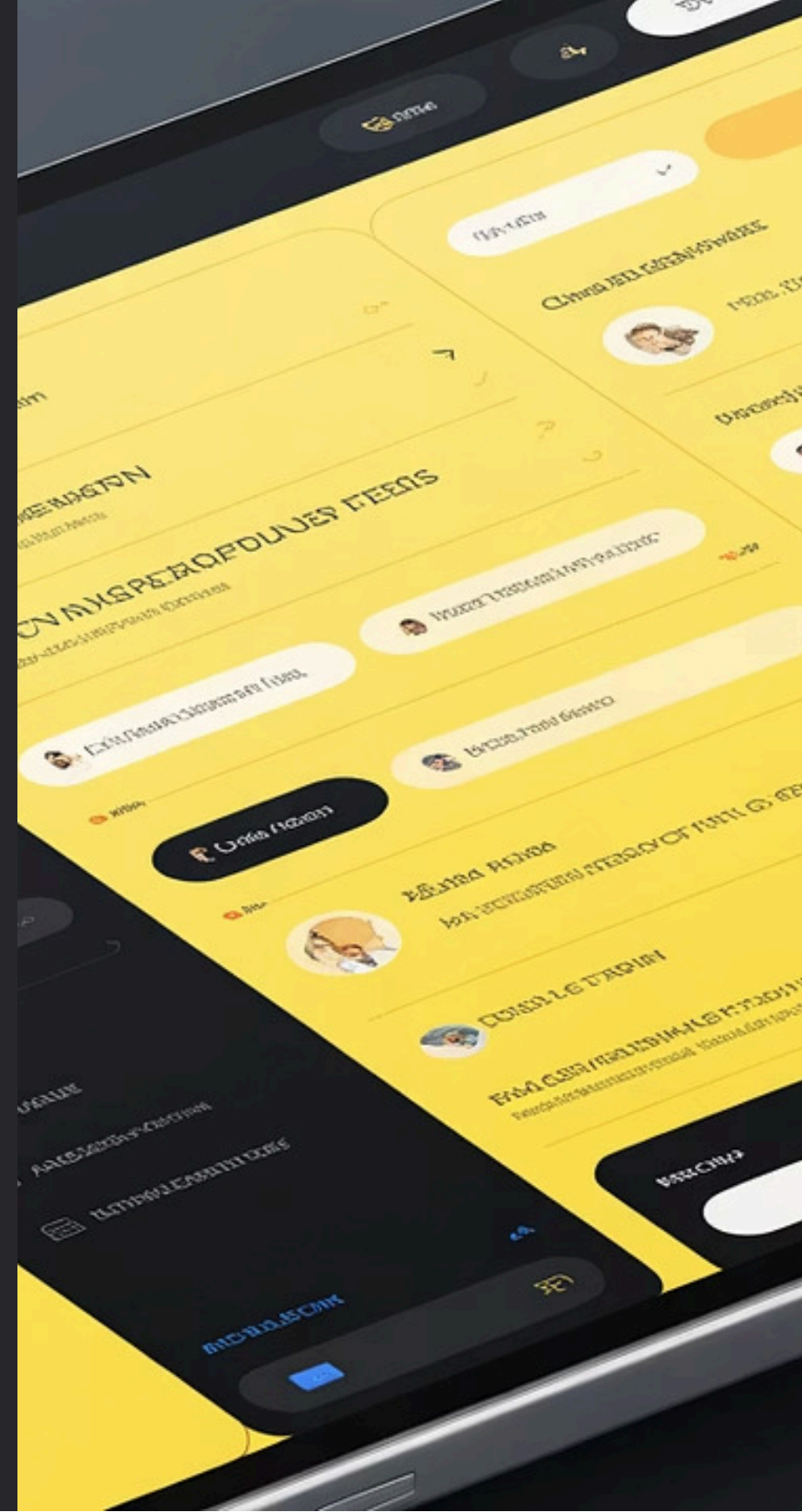
Navegación mediante Sidebar

Menú lateral que permite acceder rápidamente a todas las funcionalidades del gestor.

3

Formularios intuitivos y consistentes

Entrada de datos simplificada con formularios que mantienen un diseño coherente en toda la aplicación.



RNF5 – Mantenibilidad



Código backend basado en capas

Controller → Service →
Repository



Código frontend basado en componentes reutilizables

Diseño modular para facilitar el desarrollo y la actualización.



Separación de responsabilidades

En services/ para las API calls

La arquitectura del sistema está diseñada para facilitar el **mantenimiento y la escalabilidad** del código, tanto en el backend como en el frontend.

RNF6 – Seguridad

- Comunicación HTTP (opcional HTTPS en despliegue real).
- Protección de CORS configurada en backend.

❏ **Nota importante:** Esta versión implementa medidas de seguridad básicas. Para un entorno de producción real, se implementara **HTTPS obligatorio** y un sistema completo de autenticación y autorización.



Reglas de Negocio (RN)



Todos los cálculos deben realizarse en backend

El cálculo del sueldo bruto, descuentos y neto solo puede hacerse en el backend, asegurando integridad lógica.



Ninguna liquidación puede generarse sin un empleado válido

Debe existir un empleado activo y con convenio/categoría asignados.



Una liquidación pertenece a un único período

Cada registro de PagoSueldo está asociado a un mes/período.



Los conceptos aplicados deben reflejarse en el detalle del pago

Cada concepto (bono, descuento, adicional) debe transformarse en un PagoConcepto.



No se permite editar liquidaciones ya generadas

El historial debe ser permanente y trazable.

Alcance y límites

Incluye:

- Gestión laboral completa.
- Liquidación puntual por empleado.
- Detalle y desglose de conceptos.
- Historial completo.
- Frontend funcional con interfaz intuitiva.

No incluye:

- Liquidación masiva por lote.
- Envío de recibos por email.
- Multiempresa.
- Dashboard de métricas avanzadas.

